

Шестой семинар – сборки 2

Мартынюк В.А.

Оглавление

Введение в технологию WAVE связей	1
Создание ассоциативных, позиционно – зависимых WAVE связей между деталями	1
Постановка задачи	1
Три файла проекта	2
Перенос в wr контура обстановки	2
Построение детали в рабочей части	3
Проверка устойчивой WAVE связи	4
Формирование проекта результирующей детали	4
Как проверить WAVE связи	4
Заморозка WAVE связей	5
Ссылочные наборы	5
Опции загрузки сборки	7
Поле «Версии детали»	7
Поле «Обзор»	8
Переключатели в поле «Обзор»	8

Введение в технологию WAVE связей

- Часто при создании сборки (особенно при использовании метода *сверху – вниз*) приходится создавать детали, элементы которых должны **строго повторять** какие-либо контуры, вспомогательные элементы, грани **других** деталей этого же проекта. Часто эти другие детали называют деталями *обстановки*, или деталями *окружения*. Фактически, при такой схеме проектирования происходит некоторый **импорт** примитивов (элементов) геометрической модели одной детали проекта в другую деталь этого же проекта.
- Зачем это нужно? Во многих введениях написано, что САПР ускоряет процесс проектирования. На самом деле САПР ускоряет процесс редактирования, многократного изменения уже существующего проекта. И это ускорение происходит благодаря тому факту, что все элементы проекта связаны такими ассоциативными связями. Изменения в «базовой» детали в идеале приводит к многочисленным, быстрым, полуавтоматическим изменениям в производных деталях всего проекта.
- В системе NX такой инструмент многочисленных ассоциативных связей между деталями всего проекта обеспечивается так называемой **WAVE технологией**. (WAVE – What if Alternative Value Engineering).
- WAVE технология включает в себя несколько полезных инструментов:
 - Создание позиционно – зависимых WAVE связей между деталями.
 - Создание позиционно – независимых WAVE связей между деталями.
 - Создание интерфейсов WAVE зависимых деталей и др.
- Мы рассмотрим **только один**, но самый употребимый способ создания **позиционно – зависимых WAVE связей** между деталями.

Создание ассоциативных, позиционно – зависимых WAVE связей между деталями

Постановка задачи

- Представьте себе несложную деталь *обстановки* – пластину с вырезом (рис.1). Эту деталь обстановки мы будем считать *базовой*. Нам необходимо создать геометрическую модель *производной* детали - пробки для указанной пластины так, чтобы при изменении выреза в пластине форма нашей

пробки изменялась соответственно. Обратите внимание на то, что сейчас, для простоты, мы обсуждаем формирование проекта **отдельной детали**.

- При этом вы должны учитывать, что деталь обстановки (пластина) – это **чужая** деталь. У неё есть свой автор, и он может изменить форму пластины совершенно произвольно. Ваша задача – создать производную деталь (пробку) так, чтобы она автоматически повторяла форму выреза базовой детали.
- Сейчас мы рекомендуем вам некоторую технологию проектирования, принятую в современных проектирующих организациях почти повсеместно.

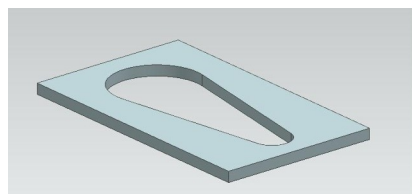


рис.1

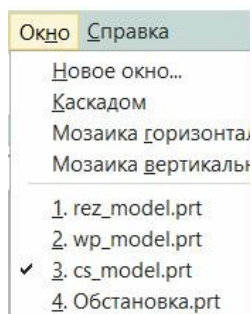


рис.2

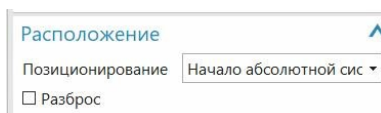


рис.3

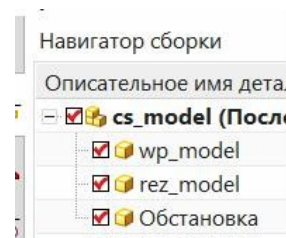


рис.4

Три файла проекта

- Несмотря на то, что вам предлагается создать проект только одной детали, вам придется сформировать сразу **три файла** проекта. Причем имена этих проектов лучше выдерживать такими, какие мы здесь предлагаем.
- Файл **контрольной структуры** – **cs** файл (*control structure*). Вы можете рассматривать этот файл как некую сборку, в которой будут сохраняться все файлы, относящиеся к данному проекту (рис.4).
- Файл **рабочей части** – **wp** (*working part*). Этот файл проекта можно рассматривать как некий черновик, в котором вы, собственно, и формируете геометрическую модель вышей детали. При этом вы можете строить различные вспомогательные элементы (оси, точки, плоскости), многочисленные эскизы, собственные системы координат и пр. Именно в этой рабочей части вы и проявляете свои инженерные способности и фантазию.
- Файл **итогового** (боевого) проекта детали. Именно этот файл проекта вы предоставите для нормоконтроля, именно этот файл детали потом будет многократно использоваться в различных сборочных проектах, именно этот файл проекта будет передан на завод для изготовления детали. Поэтому этот файл должен быть тщательно проверен, и не должен занимать много памяти.
- Итак, в качестве исходного материала вы имеете только файл *Обстановки*, и тут же создаете пустые файлы отдельной детали (рис.2):
 - **cs_model**
 - **wp_model**
 - **rez_model**
- Делаете активным файл **cs_model**, и в него, как в сборку, загружаете все, только что созданные три файла. При этом в диалоговом окне «Добавить компонент», в поле «Расположение» вы должны использовать опцию «Начало абсолютной системы координат» (рис.3).
- Итог такой загрузки в НСб показан на рис.4. При этом в *рабочем поле* вы увидите только изображение детали обстановки (рис.1), потому что остальные файлы пока пустые.

Перенос в wp контура обстановки

- В полученной сборке (рис.4) сделайте *рабочей деталью* файл wp (рис.5). Обратите внимание на то, что при этом в *навигаторе модели* рабочей детали (файл wp) пока присутствует только базовая СК (рис.6).
- И вот тут, впервые, вы должны обратиться к команде “Вставить \ Ассоциативная копия \ Редактор геометрических связей **WAVE**» (рис.7). Пиктограмму этой команды вы можете найти и в инструментальной панели «Сборки» (рис.8, 4-я справа, звенья цепи).

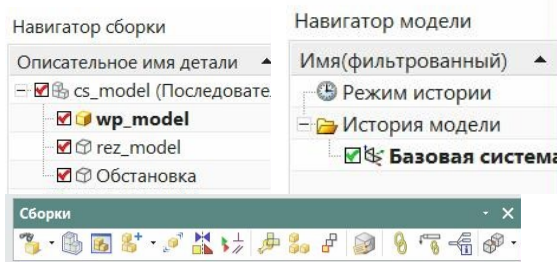


Рис.5

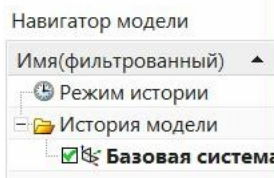


рис.6

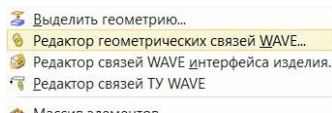


рис.7



рис.8

- По этой команде система предоставит диалоговое окно рис.9. Обратите особое внимание на выключенный переключатель «**Сделать положение независимым**». Это означает, что в данный момент мы формируем позиционно-зависимую WAVE связь!
- По существу, данная команда **переносит** какой-нибудь графический примитив (грань, контур, точку) из изображения в *рабочем поле* в проект той детали, которая в данный момент является *рабочей*! Это означает, что выбранный нами способ передачи примитивов предполагает, что на экране в этот момент обязательно должно присутствовать какое-нибудь изображение!

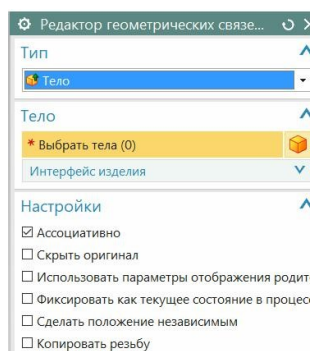


Рис.9

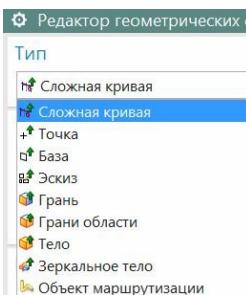


рис.10

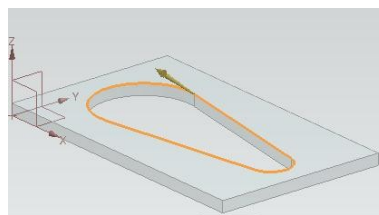


рис.11

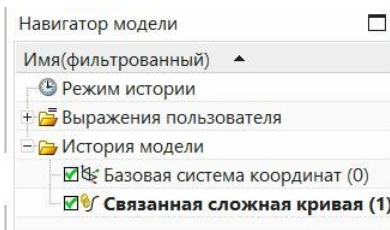


рис.12

- В диалоговом окне рис.9, в поле «Тип» и перечислены те примитивы, которые можно перенести (рис.10). В нашем случае мы выбираем контур выреза в серой панели (рис.11), и в результате его переноса в НМ *рабочей детали* появляется соответствующая строка (*Связанная сложная кривая*, рис.12).

Построение детали в рабочей части

- Всё. Теперь мы можем сделать файл *wp_model отображаемой деталью*, и убедиться в том, что в его проекте уже присутствует контур выреза детали обстановки (рис.13).
- Это означает, что можно простым вытягиванием создать саму пробку. Для наглядности мы её немного приподняли и покрасили в зеленый цвет (рис.14).

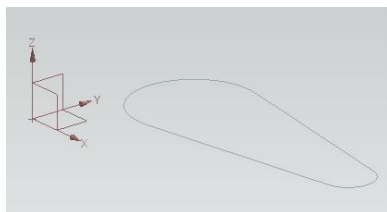


Рис.13

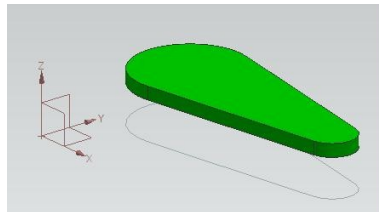


рис.14

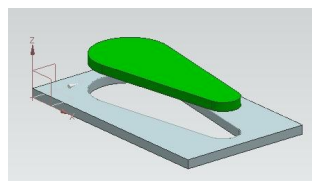


рис.15

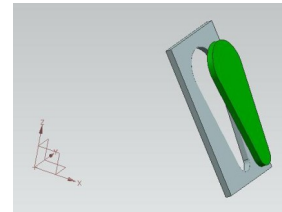


рис.16

- Если вернуться в сборку *cs_model*, то вы увидите - как соотносятся детали *обстановки* и *wp_model* (рис.15).
- А если переместить деталь *обстановки*, то вы убедитесь, что наша связь действительно позиционно-зависимая (рис.16).

Проверка устойчивой WAVE связи

- Как проверить, что WAVE связь действительно существует? Предположим, что автор детали *Обстановка* совершенно независимо решил поменять контур выреза. Для имитации этой ситуации в сборке *cs_model* сделаем *отображаемой деталью* именно деталь *Обстановки*, и изменим геометрию её выреза (рис.17).
- Но как только мы вернемся в проект *cs_model*, мы увидим, что контур нашей пробки изменился соответственно (рис.18).

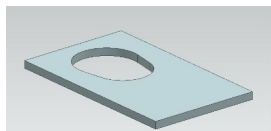


Рис.17

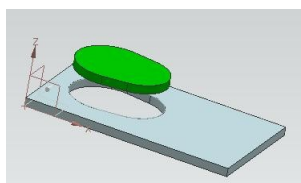


рис.18

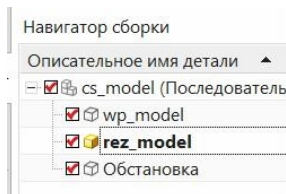


рис.19

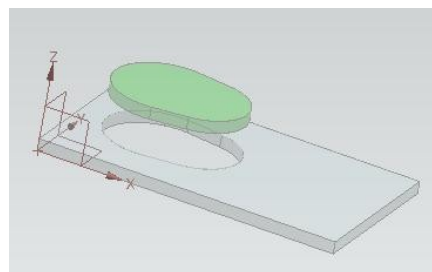


рис.20

Формирование проекта результирующей детали

- И, наконец, мы можем вспомнить о проекте результирующей детали. Говорилось о том, что она должна занимать меньше памяти. Как этого добиться? Для этого опять применяется WAVE связь. Теперь с её помощью мы можем перенести из проекта *wp_model* в проект *rez_model* **только твердое тело**! Это означает, что никакие вспомогательные элементы, никакие эскизы, в результирующий проект не попадут.
- Предварительно в сборке *cs_model* сделаем *рабочей деталью* проект *rez_model* (рис.19, 20). Обратите внимание на то, что в *рабочем поле* сейчас тускло видны: серая деталь *Обстановка*, и зеленый проект *wp_model*.
- Вызываем команду «**Редактор геометрических связей WAVE**», и с её помощью переносим только **Тело** (рис.21) из проекта *wp_model* в проект *рабочей детали* (то есть в *rez_model*).
- После такого переноса в *навигаторе модели* проекта *rez_model* вместо пространного дерева построения оказывается только короткая строка «**Связанное тело**» (рис.22). Дерево построения вообще отсутствует! Поэтому боевая деталь гораздо экономнее рабочей части!

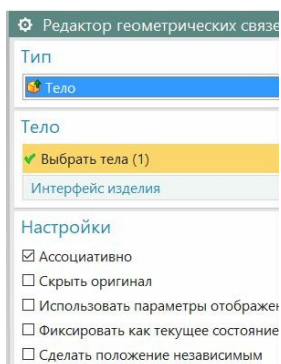


Рис.21

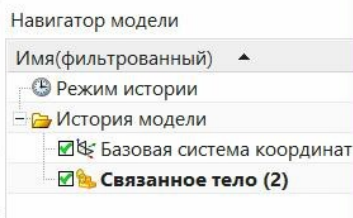


рис.22

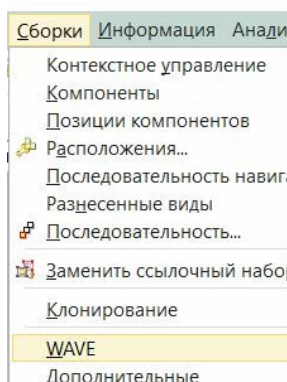


рис.23

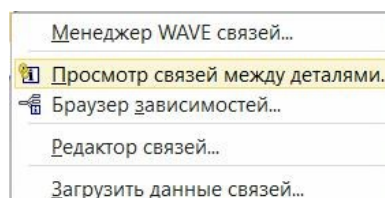


рис.24

Как проверить WAVE связи

- Для этого есть несколько инструментов, но мы рассмотрим только один. Выберите команду «Сборки \ WAVE \ **Просмотр связи между деталями**» (рис.23,24).

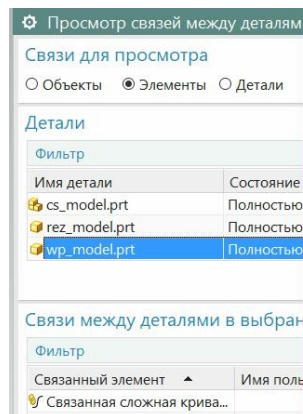


Рис.25

Связи между деталями в выбранных деталях

Фильтр			
Имя детали	Состояние		
cs_model.prt	Полностью		
rez_model.prt	Полностью		
wp_model.prt	Полностью		

рис.26

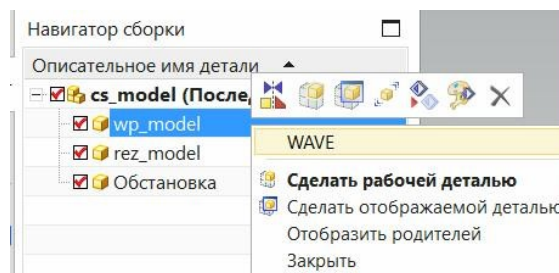


рис.27

- В ответ появляется диалоговое окно с перечислением всех компонентов вашей сборки (рис.25). Выберите строку, например, проекта *wp_model*. И вы узнаете, что в этом проекте присутствует *Связанная сложная кривая* из проекта *Обстановка* и т.д. И в частности, в столбце «Состояние связи» указано, что эта связь **Актуальна** (рис.26)! То есть, действует.

Заморозка WAVE связей

- Но постоянно действующие WAVE связи – это очень опасное средство. Проект длится годами, и в течение этого срока постоянно действующие WAVE связи могут натворить много бед. Поэтому WAVE связи действуют только в очень короткие, контролируемые периоды времени. А в остальное время WAVE связи **заморожены!**

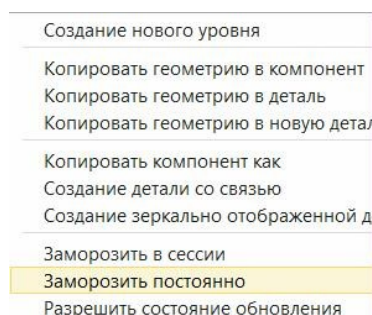


Рис.28

Связи между деталями в выбранных деталях

Фильтр			
Имя детали	Родительский объект	Родительский...	Состояние связи
wp_model	Ребро->Вытягивани...		Замороженный

рис.29

- Как заморозить WAVE связь? Поставьте в НСб курсор на строку интересующего вас компонента (в котором вы хотите заморозить WAVE связь), КМ, и вызовите команду «*WAVE \ Заморозить постоянно*» (рис. 27, 28). Этого достаточно. Если вы теперь посмотрите состояние этой связи (см. выше), то увидите её состояние как на рис.29.

Ссылочные наборы

- Оказывается, при формировании сборки, и включении в неё отдельных деталей, можно менять представление этих деталей в сборке. По умолчанию система разрешает из всего проекта детали представить в сборку:
 - Только твердое тело модели детали;
 - Всю модель детали (со всеми вспомогательными элементами, эскизами и пр.);
 - Вообще ничего.

Но иногда этих вариантов недостаточно. Хочется, например, представить твердое тело и какую-то вспомогательную точку, или ось. Эти элементы бывают необходимы, например, для особой ориентации детали в сборке.

- Причем, вам придется позаботиться о разных формах представления детали в сборке ещё на этапе формирования её геометрической модели! Для этого и существует аппарат **ссылочных наборов**

(*Reference Set*). Таким образом, термин **ссылочный набор** означает некий *фильтр*, с помощью которого в сборке ваша деталь может быть по-разному представлена.

- Например, вы хотите, чтобы ваша деталь (рис.30) была представлена в сборке не только её твердым телом, но и показанной вспомогательной осью. Для этого, по завершению формирования геометрической модели этой детали, обратитесь к команде «*Формат \ Ссылочные наборы*» (рис.31).

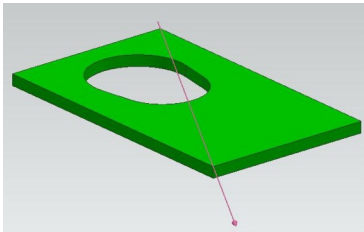


Рис.30

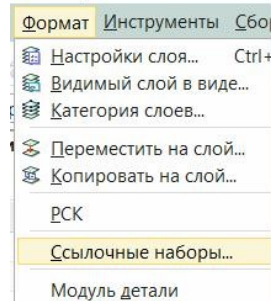


рис.31



рис.32

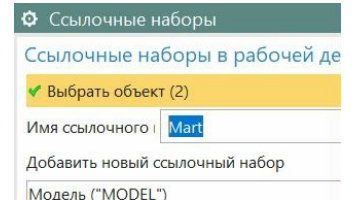


рис.33

- В ответ система предоставит диалоговое окно рис.32. В этом окне систем уже перечисляет имена ссылочных наборов, по которым из всего проекта детали в сборке система может предоставить *только тело, ничего или всю деталь* (см. выше).
- Если же вас эти варианты не устраивают, нужно создать свой, **индивидуальный ссылочный набор**.
- В окне рис.32 кликните по пиктограмме «Добавить новый ссылочный набор», а затем, в том же окне придумайте имя своему ссылочному набору, и укажите курсором все желательные элементы модели детали (само твердое тело и вспомогательную ось, рис.33). После этого в окне рис.33 кликните по кнопке ОК.

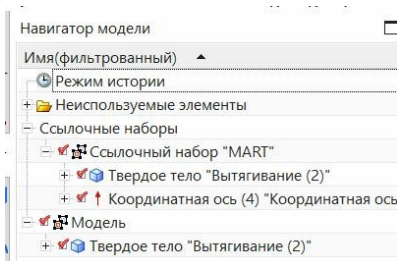


Рис.34

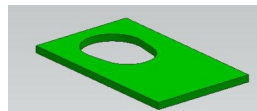


рис.35

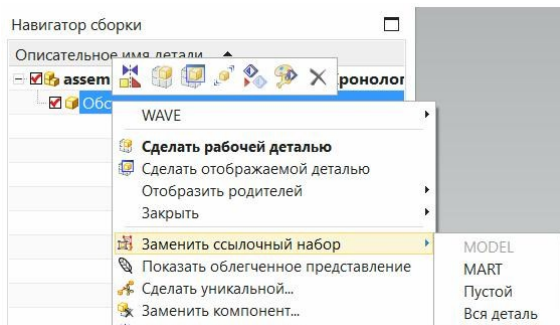


рис.36

- Кстати, в *навигаторе модели* (с красными птичками), появится раздел «**Ссылочный набор Mart**», и в нем будут перечислены и *твердое тело*, и *координатная ось* (рис.34). После этого не забудьте **сохранить модель** отдельной детали. На этом в проекте отдельной детали всё.
- А когда вы включите эту деталь в сборку, вы **не увидите** там вспомогательной оси! Чтобы её увидеть, в НСб поставьте курсор на строку включенной детали, КМ. и команда «**Заменить ссылочный набор**». При этом систем перечислит возможные для этой детали ссылочные наборы (рис.36). Тусклое имя *MODEL* говорит о том, что сейчас используется набор, который показывает только твердое тело модели. А вы замените имя ссылочного набора на **Mart**, и увидите в изображении своей детали и вспомогательную ось (рис.37, 38).

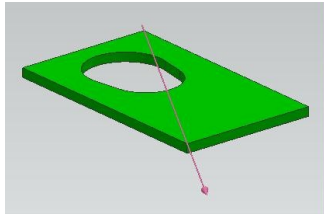


Рис.37

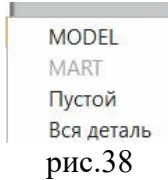


рис.38

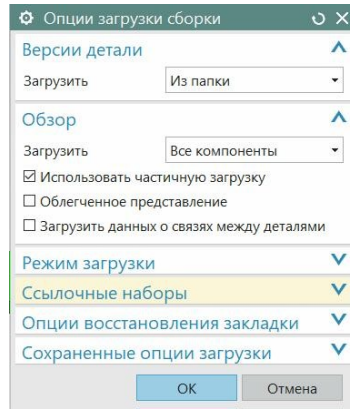


рис.39

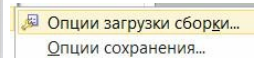


рис.40

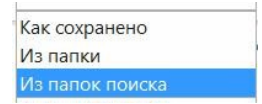


рис.41

Опции загрузки сборки

- Как мы уже упоминали, в любой CAD системе вопрос сборок – это в первую очередь вопрос **больших** сборок. Работа с большими сборками и проектами – это в первую очередь их загрузка, которая может занимать достаточное время. Чтобы сэкономить время загрузки большой сборки важно знать различные приемы (опции) загрузки.
- Опять напомним, что в этом курсе мы говорим о **локальном NX**, и про опции загрузки локального NX. И диалоговое окно «Опции загрузки сборки» (рис.39), и правила работы с ним отличаются от похожих рассуждений при работе с NX под управлением Teamcenter.
- Эти опции загрузки сборки нужно задать ещё перед процессом загрузки. Для этого нужно обратиться к команде «Файл | Опции | **Опции загрузки сборки**» (рис.40). В ответ появится соответствующее диалоговое окно (рис.39). Как видите, это окно разделено на несколько полей. Рассмотрим наиболее важные из этих полей.

Поле «Версии детали»

- Первым делом в этом поле следует обратить внимание на окошко «Загрузить». В этом окошке система предлагает несколько вариантов загрузки (рис.41).

Дело в том, что во время загрузки сборки файлы её компонентов могут располагаться в самых разных библиотеках, и системе нужно указать – где, в каких директориях осуществлять поиск.

- Если вы выберете опцию «**Как сохранено**», то система станет осуществлять поиск в тех директориях, в которые было осуществлено *сохранение проекта* в последнем сеансе.
- Если вы выберете опцию «**Из папки**», то система будет считать, что все компоненты располагаются *в одной директории*. А именно, в той директории, где располагается и сам файл сборки.
- Если вы выберете опцию «**Из папок поиска**», то система будет считать, что компоненты сборки разбросаны *по многим директориям* целого дерева файлов. И вам нужно указать только директорию самого «*верхнего*» уровня, от которого «*ответвились*» нужные вам каталоги.

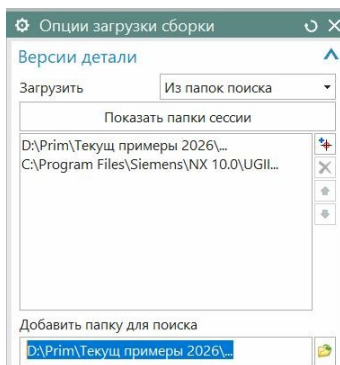


Рис.42



рис.43

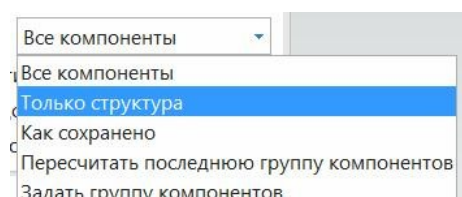


рис.44

- Как только вы укажете опцию **«Из папок поиска»**, верхняя часть диалогового окна несколько изменится (рис.42). В нем будут перечислены возможные пути поиска компонентов. Обратите внимание на то, что имя каждого пути заканчивается **тремя точками**. Вам придется убрать ненужные пути поиска, потому что лишние поиски потребуют лишнего времени, и указать самый оптимальный путь поиска (рис.43).

Поле «Обзор»

- В этом поле все варианты загрузки показаны также в окошке **«Загрузить»** (рис.44).
- Вариант **«Все компоненты»** означает обычную **полную загрузку всех компонентов** сборки. Но это опасный вариант. Особенно если вы впервые загружаете чужую сборку. Если сборка большая, вам придется ждать довольно долго. Поэтому практически всегда мы загружаем сборку с опцией **«Только структура»**. Эта опция даже часто включена «по умолчанию».

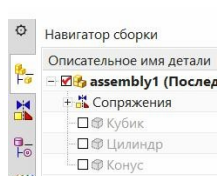


Рис.45

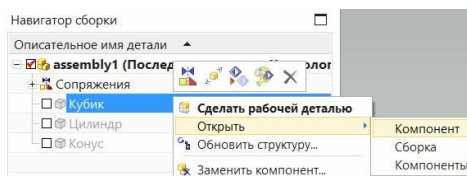


рис.46

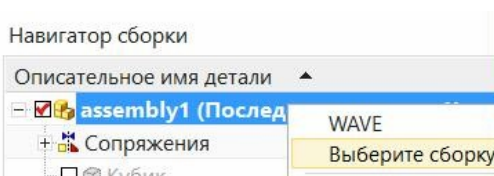


рис.47

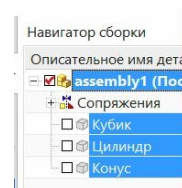


рис.48

- Вариант **«Только структура»** означает, что вы получите информацию только о том, как много компонентов в сборке, какие в этой сборке есть под сборки, что в этих подсборках содержится. Эта информация и есть структура сборки. Эта структура будет представлена тускло в навигаторе сборки (рис.45). Но при этом ни одна модель компонента **не будет загружена**, поэтому загрузка структуры сборки всегда происходит **очень быстро**.
- Если вы загрузили большую сборку с опцией **«Только структура»**, то вы сможете выполнить **выборочную** загрузку только нужных вам компонентов по их именам (рис.45). Для этого нужно установить курсор на строку компонента, КМ, и команда **«Открыть \ Компонент»** (рис.46). Будет загружена модель только этого компонента.
- Если же вы после загрузки с опцией **«Только структура»** хотите все-таки загрузить **модели всех компонентов**, то:
 - Поставьте курсор на строку с именем всей сборки;
 - Вызовите КМ;
 - Выполните команду **«Выберите сборку»** (рис.47). Будут подсвечены синим строки всех компонентов вашей сборки (рис.48);
 - Поставьте курсор на синее поле, КМ, и выполните команду **«Открыть \ Компонент»**. Будут загружены модели всех компонентов сборки.

Переключатели в поле «Обзор»

- Речь идет о переключателях, показанных на рис.49.

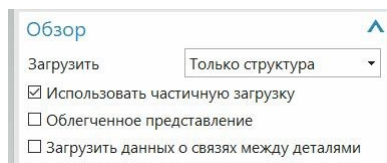


Рис.49

- Переключатель **«Использовать частичную загрузку»** почти всегда включен.
- При этом не будут загружаться, например, вспомогательные элементы, что приводит к экономии до 20-30 % оперативной памяти. Этот переключатель облегчает работу аппаратной части графического процессора в случае наличия каких-либо «выражений», формульных зависимостей между отдельными деталями. Для маленьких сборок (учебных задач) этот переключатель можно выключить.

- Переключатель «*Облегченное представление*» сразу загружает все детали в виде облегченных фасетных представлений, если такое представление существует.
- Переключатель «*Загрузить данные о связях между деталями*» либо включает в модель информацию о WAVE связях, либо нет.